Java 程序设计基础题库

2026 年 03 月 02 日

目录

1 理论题 **3**

1.1 选择题（20 分） 3

1.2 填空题（20 分） 7

2 程序填空（30 分） **8**

2.1 知识点: 循环结构 8

2.1.1 1. 本程序的功能是输出 0 到 20 之间所有奇数的和。 8

2.1.2 2. 本程序计算 20 以内的随机整数的阶乘。 8

2.1.3 3. 本程序显示数组的长度及每个数组元素的值。 9

2.1.4 4. 本程序求 1 到 100 的和。 9

2.2 知识点: 异常 10

2.2.1 1. 本程序为从控制台读取一个字符 10

2.2.2 2. 本程序为把字符串转换为相应的整形数值。 10

2.2.3 3. 本程序为读取一个文本文件 11

2.2.4 4. 本程序中 MyException 为自定义异常类,Test 类中对输入的字符串进行测试, 如果不是” 食物”, 则抛出异常。 11

2.3 知识点: 数组 12

2.3.1 1. 本程序为定义一个整型数组, 输出数组的长度 12

2.3.2 2. 本程序利用数组输出 20 以内的奇数 12

2.3.3 3. 本程序为把数组 a 的第四个数组元素值修改为 31, 并显示修改前和修改后数组 a 的全部数组元素 13

2.3.4 4. 本程序为把数组 a 的部分数组元素拷贝到数组 b 的后 5 个数组元素中, 并且显示出数组 b 经修改前、后的数组元素值。 13

2.4 知识点: 线程 14

2.4.1 1. 本程序利用线程显示 1-99 之间的数 14

2.4.2 2. 本程序利用线程显示 0-9 之间的所有整数 14

2.4.3 3. 本程序在显示 0-30 之间的整数时, 每隔 10 个数, 休眠 2 秒。 . . . 15
2.4.4 4. 本程序利用 2 个线程分别显示 0-19 之间的整数 16

3 程序运行结果 16
3.1 知识点: 线程 16
3.1.1 1. 16
3.1.2 2. 17
3.1.3 3. 17
3.1.4 4. 18
3.2 知识点: 流 19
3.2.1 1. 19
3.2.2 2. 19
3.2.3 3. 20
3.2.4 4. 21
3.3 知识点: 类、对象、函数 22
3.3.1 1. 22
3.3.2 2. 22
3.3.3 3. 23
3.3.4 4. 24
3.4 知识点: 循环结构 24
3.4.1 1. 24
3.4.2 2. 25
3.4.3 3. 25
3.4.4 4. 26

4 操作题 26
4.1 一、编写一个类: 梯形 26
4.2 二、编写一个类: People 28
4.3 三、编写一个类: Dog 30
4.4 四、编写一个类: Student 31

1 理论题

1.1 选择题（20 分）

1. 知识点: Java 语言概述
   编译 Java 程序的命令文件名是 (**C**)

   A. A. java.exe
   B. B. java.c
   C. C. javac
   D. D. appletviewer.exe

2. Java 语言与其他语言相比, 独有的特点是 (**C**)

   A. A. 面向对象
   B. B. 多线程
   C. C. 平台无关性
   D. D. 可扩展性

3. 编译 Java 程序 filename.java 后, 生成的程序是 (**C**)

   A. A. filename.html
   B. B. filename.jav
   C. C. filename.class
   D. D. filename.jar

4. 下面声明 Java 独立应用程序 main() 方法中, 正确的是 (**A**)

   A. A. `public static void main(String args[]){}`
   B. B. `private static void main(String args[]){}`
   C. C. `public void main(String args[]){}`
   D. D. `public static void main(String args){}`

5. 知识点: 数据类型
   定义 a 为 int 类型变量。下面正确的赋值语句选项是 (**D**)

   A. A. `int a=6;`
   B. B. `a==3`
   C. C. `a=3.2f`
   D. D. `a+=a*3`

6. 下列有关 Java 布尔类型的描述中, 正确的是 (**A**)

   A. A. 一种基本的数据类型, 它的类型名称为 boolean
   B. B. 用 int 表示类型

C. C. 其值可以赋给 int 类型的变量

D. D. 有两个值,1 代表真,0 代表假

7. 知识点: 变量定义
   下面变量定义错误的是 (**A**)

   A. A. `float x; y;`

   B. B. `float x,y=2.33f;`

   C. C. `public int i=100,j=2,k;`

   D. D. `char ch1='m',ch2='\';`

8. 下列变量定义正确的是 (**A**)

   A. A. `double d;`

   B. B. `float f=6.6;`

   C. C. `byte b=130;`

   D. D. `boolean t="true";`

9. 知识点: 数组
   设有定义语句`int a[]={66,88,99}`，则关于该语句的叙述错误的是 (**C**)

   A. A. 定义了一个名为 a 的一维数组

   B. B. a 数组有三个元素

   C. C. a 数组的下标为 13

   D. D. 数组中的每个元素的数据类型都是 int 型

10. 若已定义:`int a[]={0,1,2,3,4,5};` 则对 a 数组元素正确的引用是 (**C**)

    A. A. a[-1]

    B. B. a[6]

    C. C. a[5]

    D. D. a(0)

11. 现有整型数组`int a[]={10,21,28,-3,84,58}` 打印输出数组的各个元素, 下面正确的代码是 (**C**)

    A. A. `for(int i=0;i<=6;i++)System.out.println(a[i]);`

    B. B. `for(int i=0;i<5;i++)System.out.printIn(a[i]);`

    C. C. `for(int i=0;i<a.length;i++)System.out.println(a[i]);`

    D. D. `for(int i=0;i<a.length;i++)System.out.println(a(i));`

12. 知识点: 类和对象
    定义类头时可以使用的访问控制修饰符是 (**A,B**)

    A. A. public

B. B. abstract
C. C. private
D. D. static

13. 定义一个类 Point, 类中有两个 double 型变量 x 和 y, 对于构造函数的声明错误的是 (**A**)

A. A. `Point Point(int x){}`
B. B. `public Point(int x){}`
C. C. `public Point(int x,int y){}`
D. D. `public Point(Point p){}`

14. 有关类的说法正确的是 (**B**)

A. A. 类具有封装性, 所以类的数据是不能被访问的
B. B. 类具有封装性, 但可以通过类的公共接口访问类中的数据
C. C. 声明一个类时, 必须用 public 修饰符
D. D. 每个类中, 必须有 main 方法, 否则程序无法运行

15. 以下关于构造函数及其重载的说法正确的是 (**D**)

A. A. 类定义了构造函数,Java 就不会自动为该类创建默认的不带参数的构造函数
B. B. 构造函数不能对私有变量初始化
C. C. 一个类中含有几个构造函数, 称为构造函数的重载。对于重载的函数, 其参数列表可以相同。
D. D. 重载的构造函数之间可以通过关键字 this 在构造函数中的任意位置相互调用

16. 以下关于类对象的使用, 说法正确的是 (**B**)

A. A. 通过构造函数实例化一个类对象后, 在类的内部, 不管变量的访问修饰符是私有的还是共有的, 都可以通过" 对象名. 变量名" 对变量进行访问
B. B. 在类的外部调用类对象拥有的方法必须用" 对象名. 方法名 ()"
C. C. 同一个类的对象之间可以赋值, 且他们分别代表不同的对象
D. D. 类对象可以作为方法的参数, 这时在方法体中可以引用对象的变量和调用对象的方法

17. 知识点: 继承
下列关于继承的哪项叙述是正确的?(**D**)

A. A. 在 java 中允许多重继承
B. B. 在 java 中一个类只能实现一个接口
C. C. 在 java 中一个类不能同时继承一个类和实现一个接口
D. D. java 的单一继承使代码更可靠

18. Java 中所有类的父类是 (**D**)

    A. A. Father
    B. B. Lang
    C. C. Exception
    D. D. Object

19. 知识点: 事件
    下列 Java 常见事件类中哪个是鼠标事件类? (**C**)

    A. A. InputEvent
    B. B. KeyEvent
    C. C. MouseEvent
    D. D. WindowEvent

20. 下列为窗口事件的是 (**B**)

    A. A. ActionEvent
    B. B. WindowEvent
    C. C. ActionEvent
    D. D. KeyEvent

21. 知识点: 接口
    若有以下类声明: `public class A extends B implements C,D` 下面说法错误的是 (**A**)

    A. A. 这个声明是错误的
    B. B. 类 A 继承自父类 B
    C. C. C 和 D 是接口, 类头的定义声明类 A 实现接口 C 和 D
    D. D. 关键字 extends 指明类的继承关系

22. 知识点: 图形界面
    下列哪个选项是创建一个标识有" 关闭" 按钮的语句?(**C**)

    A. A. `TextField b=new TextField("关闭");`
    B. B. `TextArea b=new TextArea ("关闭");`
    C. C. `Button b=new Button("关闭");`
    D. D. `Checkbox b=new Checkbox("关闭");`

23. 知识点: 异常
    下列常见的系统定义的异常中, 哪个是输入、输出异常?(**B**)

    A. A. ClassNotFoundException
    B. B. IOException
    C. C. FileNotFoundException

D. D. UnknownHostException

24. 下列常见的系统定义的异常中, 哪个是数组越界异常?(**A**)

    A. A. ArrayIndexOutOfBoundsException
    B. B. IOException
    C. C. NullPointerException
    D. D. ArithmeticException

1.2 填空题（20 分）

1. 知识点: 类和对象
   类是 Java 中的一种重要的复合数据类型, 是组成 Java 程序的基本要素。一个类的实现包括两部分: 类声明、类体。

2. Java 程序里, 对象是类的一个____。运算符 new 为对象分配内存空间, 它调用对象的构造方法, 返回引用。
   答案: 实例

3. 成员变量表示对象的特征, 成员方法表示对象的行为。

4. 构造函数的方法名必须与____相同, 使用运算符 new 创建类的对象, 给对象分配内存空间。
   答案: 类名

5. 知识点: 接口
   定义接口和定义类相似, 只是要把定义类的关键字 class 换为 interface。

6. 在 Java 中能实现多重继承效果的方式是____。
   答案: 接口

7. 知识点: 方法
   面向对象的语言将客观世界都看成由各种对象所组成的, 共同特征和行为的对象组成类, 类是属性和方法的集合。

8. 同一个类中多个方法具有相同的方法名, 不同的参数列表称为方法的重载。

9. 知识点: 继承
   一个类可以从它的父类中继承所有的属性和方法。采用这种方法可以提高软件的重用性。

10. 在 Java 程序里类之间的继承关系只能是单继承。

11. 继承就是在已经存在类的基础上再扩展产生新的类。已经存在的类称为____, 新产生的类称为子类。

答案: 父类

2 程序填空（30 分）

2.1 知识点: 循环结构

2.1.1 1. 本程序的功能是输出 0 到 20 之间所有奇数的和。

Listing 1: 输出 0 到 20 之间所有奇数的和

```
public class Exam_1{
    public static void main(String[] args){
        int sum=0;
        int i=0;
        while(i<20){
            if(i%2!=0) // 或 i%2==1
                sum=sum+i;
            i=i+1; // 或 i++ 或 ++i
        }
        System.out.println("sum"+sum);
    }
}
```

2.1.2 2. 本程序计算 20 以内的随机整数的阶乘。

Listing 2: 计算 20 以内的随机整数的阶乘

```
import java.util.Random;
public class Exam_1{
    public static void main(String args[]){
        Random random = new Random();
        float x=random.nextFloat(); // 生成0.0与1.0之间的一个浮点数
        int n= Math.round(20*x); // 构造20以内的一个整数
        long f=1; // 保存阶乘的结果
        int k=1; // 循环变量
        //*********Found********
        do {
```

```
            f=f*k;
            k++;
        } while (k<=n); // 填空处应为 k<=n
        System.out.println(n+"="+f);
    }
}
```

2.1.3 3. 本程序显示数组的长度及每个数组元素的值。

Listing 3: 显示数组的长度及每个数组元素的值

```
public class ArrayLength {
    public ArrayLength() {
    }
    public static void main(String[] args){
        int c[]=new int[]{1,4,7,2,5};
        System.out.println("the Length is "+c.length);
        for(int i=0;i<c.length;i++)
            System.out.println("c["+i+"]="+c[i]);
    }
}
```

2.1.4 4. 本程序求 1 到 100 的和。

Listing 4: 求 1 到 100 的和

```
public class Sum {
    public Sum() {
    }
    public static void main(String[] args){
        int i=1,sum=0; // 分别表示个数与累加和
        do{
            sum=sum+i; // 进行累加求和
            i=i+1; // 进行个数加
        }while(i<=100);
        System.out.println("1+2+3+...+100="+sum); // 输出累加的最后结果
    }
}
```

2.2 知识点: 异常

2.2.1 1. 本程序为从控制台读取一个字符

Listing 5: 从控制台读取一个字符

```
public class SqrtException {
    public SqrtException() {
    }
    public static void main(String[] args){
        try {
            int ch=System.in.read();
        } catch (Exception e) {
            System.out.println(e.getMessage()); // 显示异常信息
        }finally{
            System.out.println("into finally");
        }
    }
}
```

2.2.2 2. 本程序为把字符串转换为相应的整形数值。

Listing 6: 字符串转换为整型数值

```
public class ExT {
    public ExT() {
    }
    public static void main(String[] args) {
        int n=0,m=0,t=555;
        try{
            m=Integer.parseInt("8888");
            n=Integer.parseInt("abc789");
            t=9999;
        } catch (NumberFormatException e){
            System.out.println("发生异常:"+e.getMessage());
            e.printStackTrace(); // 打印异常信息在程序中出错的位置及原因
            n=123;
            System.out.println("n="+n+",t="+t);
        }
    }
```

```
}
```

2.2.3 3. 本程序为读取一个文本文件

Listing 7: 读取一个文本文件

```
import java.io.*;
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        FileInputStream fis = null;
        try{
            fis=new FileInputStream("c:/a.txt");
            int b;
            b = fis.read();
            while(b!=-1){
                System.out.print((char)b);
                b= fis.read();
            }
            // 移到finally中去执行
            // fis.close ();
        }catch(Exception e){
            System.out.println("错了!!!!!!!!!!!");
        }finally{
            try{
                fis.close();
            }catch(IOException ioe){
                System.out.println("关闭文件出错!");
            }
        }
    }
}
```

2.2.4 4. 本程序中 MyException 为自定义异常类,Test 类中对输入的字符串进行测试, 如果不是" 食物", 则抛出异常。

Listing 8: 自定义异常测试

```
public class Test {
    void eating (String s) throws Exception {
```

```
        if(s.equals("食物"))
            System.out.println("真好吃啊!");
        else
            throw new MyException("不是食物不能吃啊");
    }
    public static void main(String[] args) {
        Test person= new Test();
        try{
            person.eating("不是食物");
        }catch (Exception e){
            System.out.println(e);
        }
    }
}
class MyException extends Exception {
    public MyException () {
        super();
    }
    public MyException (String s) {
        super(s);
    }
}
```

2.3 知识点: 数组

2.3.1 1. 本程序为定义一个整型数组, 输出数组的长度

Listing 9: 输出数组长度

```
public class ArrayDf {
    public static void main(String[] args) {
        int [] intArray;
        intArray = new int[10];
        System.out.println("数组长度:"+intArray.length);
    }
}
```

2.3.2 2. 本程序利用数组输出 20 以内的奇数

Listing 10: 输出 20 以内的奇数

```
public class DynaInitArray {
    public static void main(String[] args) {
        int[] a;
        a=new int[10];
        for(int i=0;i<10;i++)
            a[i]=2*i+1;
        System.out.println("a[i]="+a[i]); // 注意：此句在循环外，会输出最后
    }
}
```

2.3.3 3. 本程序为把数组 a 的第四个数组元素值修改为 31, 并显示修改前和修改后数组 a 的全部数组元素

Listing 11: 修改数组元素并显示

```
public class ArrayCopy {
    public static void main(String[] args) {
        int[] a = {12,3,19,2,10,1,9};
        int[] b;
        b =a;
        System.out.print("Before Modifying:");
        for (int i=0;i<a.length;i++)
            System.out.print("a["+i+"]="+a[i]+" ");
        System.out.println("");
        b[3]=31;
        System.out.print("After Modifying:");
        for (int i=0;i<a.length;i++)
            System.out.print("a["+i+"]="+a[i]+" ");
    }
}
```

2.3.4 4. 本程序为把数组 a 的部分数组元素拷贝到数组 b 的后 5 个数组元素中, 并且显示出数组 b 经修改前、后的数组元素值。

Listing 12: 数组部分拷贝

```
public class ArrayCopy2 {
    public static void main(String[] args) {
```

```
        int[]a= new int[10];
        int[]b=new int[10];
        System.out.print("Before Copying:");
        for(int i=0;i<10;i++){
            a[i]=i+1;
            b[i]=(i+1)*100;
            System.out.print("b["+i+"]="+b[i]+" ");
        }
        System.out.println("");
        System.arraycopy(a, 2, b, 5, 5);
        System.out.print("After Copying:");
        for(int i=0;i<b.length;i++)
            System.out.print("b["+i+"]="+b[i]+" ");
    }
}
```

2.4 知识点: 线程

2.4.1 1. 本程序利用线程显示 1-99 之间的数

Listing 13: 线程显示 1-99

```
public class TestThread extends Thread {
    public void run(){
        for(int i=0;i<100;i++)
            System.out.println("Count:"+i);
    }
    public static void main(String[] args) {
        TestThread tt = new TestThread();
        tt.start();
    }
}
```

2.4.2 2. 本程序利用线程显示 0-9 之间的所有整数

Listing 14: 线程显示 0-9

```
public class RunnableThread implements Runnable {
    // 实现接口Runnable中的run方法
```

```
    public void run(){
        for (int k=0;k<10;k++)
            System.out.println("Count:"+k);
    }
    public static void main(String[] args) {
        RunnableThread rt = new RunnableThread();
        Thread t = new Thread (rt);
        t.start();
    }
}
```

2.4.3 3. 本程序在显示 0-30 之间的整数时, 每隔 10 个数, 休眠 2 秒。

Listing 15: 线程休眠示例

```
public class ThreadState {
    public static void main(String[] args) {
        TestThreadState tts = new TestThreadState();
        Thread t = new Thread(tts);
        t.start();
    }
}
class TestThreadState implements Runnable {
    public void run(){
        for(int i=0; i<30;i++){
            if(i%10==0 && i!=0)
                try{
                    System.out.println("Before␣sleeping:"+Thread.currentT
                    Thread.sleep(2000);
                    System.out.println("After␣sleeping:"+Thread.currentTh
                }catch (InterruptedException e){
                    e.printStackTrace();
                }
            System.out.println("No."+i);
        }
    }
}
```

2.4.4 4. 本程序利用 2 个线程分别显示 0-19 之间的整数

Listing 16: 两个线程显示 0-19

```
public class MutiThread {
    public static void main(String[] args) {
        RunningObject ro= new RunningObject();
        Thread t1 = new Thread (ro,"1st");
        Thread t2= new Thread (ro,"2nd");
        t1.start();
        t2.start();
    }
}
class RunningObject implements Runnable {
    public void run(){
        for(int i=0;i<20;i++){
            String name = Thread.currentThread().getName();
            System.out.println(name +":"+i);
        }
    }
}
```

3 程序运行结果

3.1 知识点: 线程

3.1.1 1.

Listing 17: 两个水果线程

```
class FruitThread extends Thread {
    public FruitThread (String name){
        super (name);
    }
    public void run(){
        System.out.println(this.getName());
        System.out.println("Done"+this.getName());
    }
}
```

```java
public class TwoFruit {
    public static void main(String[] args){
        new FruitThread("苹果").start();
    }
}
```

程序运行的结果是:

```
苹果
Done苹果
```

3.1.2 2.

Listing 18: 线程计数

```java
public class ThreadRunnable implements Runnable {
    int count =1, number;
    public ThreadRunnable(int num) {
        number=num;
        System.out.println("创建线程"+number);
    }
    public void run(){
        while(true){
            System.out.println("线程"+number+":计数"+count);
            if(++count==3) return;
        }
    }
    public static void main(String[] args) {
        new ThreadRunnable(1).start(); // 注意: 原题类名myThread应为Threa
    }
}
```

程序运行的结果是:

```
创建线程1
线程1:计数1
线程1:计数2
```

3.1.3 3.

Listing 19: 输出素数

```
public class test implements Runnable{
    public void run(){
        for(int i=3;i<=15;i++){
            if(isPrime(i))
                System.out.print(i+"\t");
        }
    }
    public boolean isPrime (int n) {
        boolean b=true;
        for(int i=2;i<n-1 && b;i++){
            if((n%i)==0) b=false;
        }
        return b;
    }
    public static void main(String[] args) {
        Thread a=new Thread (new test());
        a.start();
    }
}
```

程序运行的结果是:

```
3       5       7       11      13
```

3.1.4 4.

Listing 20: 线程中断示例

```
class threadA implements Runnable {
    public void run(){
        for(int i=0;i<10;i++){
            System.out.println("i="+i);
            if(i==2) break;
        }
    }
}
public class test {
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Thread a=new Thread (new threadA());
        a.start();
    }
}
```

程序运行的结果是:

```
i=0
i=1
i=2
```

3.2 知识点: 流

3.2.1 1.

Listing 21: 读取控制台字符

```
import java.io.*;
public class Untitled2 {
    public static void main(String[] args) throws IOException{
        int count=0,b;
        System.out.print("please input data:");
        while((char)(b=System.in.read())!= 'N'){
            System.out.print((char)b);
            count++;
        }
        System.out.println();
        System.out.println("you have input "+count+" chars!");
    }
}
```

键盘输入的内容: 1234N

程序运行的结果是:

```
please input data:1234
you have input 4 chars!
```

3.2.2 2.

Listing 22: FileInputStream 读取文件

```
public class FileInputStreamTest {
```

```
    public static void main(String[] args)throws Exception{
        String str="12345";
        File file=new File("test.txt");
        FileInputStream fis=new FileInputStream(file);
        byte bytes[]=new byte[fis.available()];
        fis.read(bytes);
        fis.close();
        System.out.println(new String(bytes));
    }
}
```

注: test.txt 文件中的内容是 abcdef

程序运行的结果是:

```
abcdef
```

3.2.3 3.

Listing 23: BufferedReader 读取文件

```
import java.io.*;
public class FileInputStreamTest {
    static String name="test.txt";
    static BufferedReader br=null;
    public static void main(String[] args) throws Exception{
        try{
            File f=new File (name);
            FileReader fr=new FileReader(f);
            br=new BufferedReader (fr);
            String str=br.readLine();
            System.out.println(str.toLowerCase());
        }finally{
            if (br!=null)
                br.close();
        }
    }
}
```

注: test.txt 文件中的内容:aBcDEfG

程序运行的结果是:

```
abcdefg
```

3.2.4 4.

Listing 24: FileOutputStream 写入文件

```java
import java.io.*;
public class FileInputStreamTest {
    static String name="test.txt";
    public static void main(String[] args)throws Exception{
        try{
            FileOutputStream fos=createfile();
            writeFile (fos);
        }catch(IOException ioe){
            System.out.println(ioe.getMessage());
        }
    }
    static FileOutputStream createfile() throws IOException {
        File f=new File (name);
        FileOutputStream fos=new FileOutputStream(f);
        return fos;
    }
    static void writeFile (FileOutputStream o) throws IOException{
        DataOutputStream dos=null;
        try{
            dos=new DataOutputStream(o);
            dos.writeBytes ("Hello".toUpperCase());
        }finally{
            if (dos!=null)dos.close();
        }
    }
}
```

程序运行以后,test.txt 文件中的内容是:

```
HELLO
```

3.3 知识点: 类、对象、函数

3.3.1 1.

Listing 25: 方法重载示例

```
class Example {
    static double PI=3.14156;
    static double area(int r){
        return PI*r*r;
    }
    static float area(int p_width, int p_high){
        return p_width*p_high;
    }
    static double area(int a,int b,int c){
        double s=(a+b+c)/2;
        return Math.sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c)); // sqrt功能是开方
    }
    public static void main(String args[]){
        int a=5,b=4,c=3;
        System.out.println("圆的面积:"+area(a));
        System.out.println("长方形的面积:"+area(a,b));
        System.out.println("三角形的面积:"+area(a,b,c));
    }
}
```

程序运行的结果是:

```
圆的面积:78.539
长方形的面积:20.0
三角形的面积:6.0
```

3.3.2 2.

Listing 26: 继承中的变量隐藏

```
class al {
    {int x=9;}
}
class cc extends al {
    int x=25;
```

```
    public static void main(String args[]){
        int s1,s2;
        al p=new al();
        cc p1=new cc();
        s1=p.x;
        s2=p1.x;
        System.out.println("s1"+s1);
        System.out.println("s2"+s2);
    }
}
```

程序运行的结果是:

```
s19
s225
```

3.3.3 3.

Listing 27: 接口常量与实现

```
public class A implements B {
    {static int m;}
    public static void main(String args[]){
        m=B.k;
        System.out.println(m);
        A a=new A();
        a.myMethod();
    }
    public void myMethod(){
        System.out.println(++m);
    }
}
interface B {
    int k=5;
    void myMethod();
}
```

程序运行的结果是:

```
5
6
```

3.3.4 4.

Listing 28: 继承中的方法重写

```
class Person {
    public String name;
    public int age;
    public void show(){
        System.out.println("name="+ name);
        System.out.println("age="+age);
    }
}
class Student extends Person {
    public String school;
    public void show (){
        super.show();
        System.out.println("school="+school);
    }
}
public class Test5 {
    public static void main(String[] args){
        Student s1=new Student();
        s1.name="张三";
        s1.age=20;
        s1.school="长春职业技术学院";
        Person p1=s1;
        p1.show();
    }
}
```

程序运行的结果是:

```
name=张三
age=20
school=长春职业技术学院
```

3.4 知识点: 循环结构

3.4.1 1.

Listing 29: 嵌套 while 循环

```
public class Test {
    public static void main(String[] args){
        int sum=3,a=4,b=6,c=7;
        while(a<b){
            while (b!=c){
                sum+=b;
                b++;
            }
            b=6;
            a++;
        }
        System.out.println(sum);
    }
}
```

程序运行的结果是: 15

3.4.2 2.

Listing 30: for 循环与 break

```
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        int x=10;
        for(int i=5;i<20;i++){
            if(i==10) break;
            x++;
        }
        System.out.println(x);
    }
}
```

程序运行的结果是: 15

3.4.3 3.

Listing 31: do-while 循环

```
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
```

```
        int a=16,b=2;
        do{
            a/=b;
        }while(a>3);
        System.out.println(a);
    }
}
```

程序运行的结果是: 2

3.4.4 4.

Listing 32: continue 与 break

```
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        for(int i=0;i<10;i++){
            if(i%2==0) continue;
            if(i%7==0) break;
            System.out.print(i);
        }
    }
}
```

程序运行的结果是: 135

4 操作题

4.1 一、编写一个类: 梯形

要求:

1. 梯形类的名字、成员变量、方法均为中文名称;

2. 测试类的名字使用题目给出的英文名称;

3. 梯形类和测试类放在一个文件中进行编写;

4. 程序的入口类为测试类;

程序运行情况:

1. 使用无参数的构造方法建立对象 t1, 调用其计算面积方法, 在控制台输出面积的值。

2. 使用有参数的构造方法建立对象 t2, 上底初始值设为 2.0f, 下底初始值设为 3.0f, 高的初始值设为 4.0f, 调用其计算面积方法, 在控制台输出面积的值。

评分标准:

1. 正确建立梯形类的 4 个成员变量 (3 分)
2. 正确建立无参数的构造方法 (2 分)
3. 正确建立有参数的构造方法 (4 分)
4. 正确建立计算面积方法 (6 分)
5. 正确建立测试类 (3 分)
6. 正确建立对象 t1,(2 分)
7. 正确输出 t1 的普通方法,(3 分)
8. 正确建立对象 t2,(4 分)
9. 正确输出 t2 的普通方法,(3 分)

正确答案:

Listing 33: 梯形类与测试

```
public class Test {
    public Test() {
    }
    public static void main(String[] args){
        梯形 t1 = new 梯形();
        System.out.println(t1.计算面积());
        梯形 t2 = new 梯形(2.0f,3.0f,4.0f);
        System.out.println(t2.计算面积());
    }
}
class 梯形 {
    float 上底, 下底, 高, 面积;
    梯形() {
    }
    梯形(float 上底, float 下底, float 高) {
        this.上底 = 上底;
        this.下底 = 下底;
```

```
        this.高 = 高;
    }
    public float 计算面积() {
        面积 = (上底 + 下底) / 2 * 高; // 原题答案缺少乘以高,此处修正
        return 面积;
    }
}
```

注意: 原题提供的正确答案中面积计算公式缺少乘以高，已根据梯形面积公式修正。

4.2 二、编写一个类: People

要求:

1. 类名、成员变量名、方法名分别使用题目给出的英文命名;

2. People 类和测试类放在一个文件中进行编写;

3. 程序的入口类为测试类;

程序运行情况:

1. 使用无参数的构造方法建立对象 p1, 调用其 show() 方法, 在控制台能够查看输出。
2. 使用带有一个参数的构造方法建立对象 p2,name 值设为" 马晓春", 调用其 show() 方法, 在控制台能够查看输出。
3. 使用带有 2 个参数的构造方法建立对象 p3,name 值设为" 常昊",age 设为 34, 调用其 show() 方法, 在控制台能够查看输出。
4. 使用带有 3 个参数的构造方法建立对象 p4,name 值设为" 聂卫平",age 设为 58,sex 设为" 男", 调用其 show() 方法, 在控制台能够查看输出。

评分标准:

1. 正确建立 People 类的属性 3 分
2. 正确建立 People 类的无参数构造方法 2 分
3. 正确建立 People 类的有参数的三个构造方法 9 分
4. 正确建立 People 类的 show() 方法 5 分
5. 正确建立测试类 3 分
6. 正确建立 People 类的 4 个对象 4 分

7. 4 个对象正确调用其 show 方法 4 分

正确答案:

Listing 34: People 类与测试

```
public class Test {
    public Test() {
    }
    public static void main(String[] args){
        People p1 = new People();
        p1.show();
        People p2 = new People("马晓春");
        p2.show();
        People p3 = new People("常昊",34);
        p3.show();
        People p4 = new People("聂卫平",58,"男");
        p4.show();
    }
}
class People {
    String name, sex;
    int age;
    People() {
    }
    People (String name) {
        this.name = name;
    }
    People(String name, int age) {
        this.name = name;
        this.age = age;
    }
    People(String name, int age, String sex) {
        this.name = name;
        this.age = age;
        this.sex = sex;
    }
    public void show() {
        System.out.println("姓名为:"+name+",年龄为:"+age+",性别为:"+sex);
    }
```

}

4.3 三、编写一个类: Dog

要求:

1. 类名、成员变量名、方法名分别使用题目给出的英文命名;

2. 程序的入口即为 Dog 类;

3. setWeight() 的参数名为 weight, 数据类型与成员变量的数据类型相同;

4. Get 方法要求有返回值;

5. 测试时为成员变量赋值使用带有参数的构造方法以及 set 方法;

6. 测试时获取成员变量的值必须使用 get 方法。

程序运行情况:

1. 正确使用无参数的构造方法创建对象 d1。
2. 正确使用带参数的构造方法创建对象 d2, 并同时为 weight 赋初值。
3. d1 使用 set 方法为 weight 赋初值。
4. 分别调用 d1 以及 d2 的 get() 方法完成在控制台的输出。

评分标准:

1. 正确定义 weight 成员变量 (2 分)
2. 正确定义无参数的构造方法 (2 分)
3. 正确定义有参数的构造方法 (3 分)
4. 正确定义 weight 的 set() 方法 (5 分)
5. 正确定义 weight 的 get() 方法 (5 分)
6. 正确使用无参数构造方法创建对象 d1(2 分)
7. 正确使用有参数构造方法创建对象 d2(3 分)
8. 正确调用 set() 方法 (2 分)
9. 正确调用 get() 方法, 且显示输出 (6 分)

正确答案:

Listing 35: Dog 类测试

```
public class Dog {
    private int weight;
    public Dog() {
    }
    public Dog (int dog_weight) {
        weight = dog_weight;
    }
    public void setWeight (int weight) {
        this.weight = weight;
    }
    public int getWeight() {
        return weight;
    }
    public static void main(String[] args) {
        Dog d1 = new Dog(15);
        System.out.println("使用带参数的构造方法,狗的体重为:"+d1.getWeigh
        Dog d2 = new Dog();
        d2.setWeight(20);
        System.out.println("使用无参数的构造方法,狗的体重为:"+d2.getWeigh
    }
}
```

4.4 四、编写一个类: Student

要求:

1. 类名、成员变量名、方法名分别使用题目给出的英文命名;

2. 程序的入口即为 Student 类;

3. setName() 的参数名为 name, 数据类型与成员变量的数据类型相同,setSex() 的参数名为 sex, 数据类型与成员变量的数据类型相同,setGrade() 的参数名为 grade, 数据类型与成员变量的数据类型相同,setAge() 的参数名为 age, 数据类型与成员变量的数据类型相同。

4. Get 方法要求有返回值;

5. 测试时为成员变量赋值必须使用 set 方法;

6. 测试时获取成员变量的值必须使用 get 方法。

程序运行情况:

1. 定义 Student 类的对象 s;
2. 调用对象 s 的 setName() 方法, 为 name 赋值为" 张三";
3. 调用对象 s 的 setSex() 方法, 为 sex 赋值为" 男";
4. 调用对象 s 的 setGrade() 方法, 为 grade 赋值为 1;
5. 调用对象 s 的 setAge() 方法, 为 age 赋值为 20;
6. 调用对象 s 相应的 get() 方法, 在控制台输出显示" 姓名: 张三性别: 男年级:1 年龄 20"。

评分标准:

1. 正确定义 4 个属性 (4 分)
2. 正确定义 4 个属性的 set() 方法 (8 分)
3. 正确定义 4 个属性的 get() 方法 (8 分)
4. 正确定义 Student 类的对象 S(2 分)
5. 正确为属性赋值 (4 分)
6. 程序正常运行, 显示输出结果 (4 分)

正确答案:

Listing 36: Student 类测试

```
public class Student {
    // 定义属性
    String name;
    String sex;
    int grade;
    int age;
    // 定义属性"name"的设置方法
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }
    // 定义属性"name"的获取方法
```

```
    public String getName() {
        return name;
    }
    // 定义属性"sex"的设置方法
    public void setSex(String sex) {
        this.sex = sex;
    }
    // 定义属性"sex"的获取方法
    public String getSex() {
        return sex;
    }
    // 定义属性"grade"的设置方法
    public void setGrade(int grade) {
        this.grade = grade;
    }
    // 定义属性"grade"的获取方法
    public int getGrade() {
        return grade;
    }
    // 定义属性"age"的设置方法
    public void setAge(int age) {
        this.age = age;
    }
    // 定义属性"age"的获取方法
    public int getAge() {
        return age;
    }
    // 主方法
    public static void main(String[] args) {
        Student s = new Student();
        s.setName("张三");
        s.setSex("男");
        s.setGrade(1);
        s.setAge(20);
        System.out.println("姓名:"+s.getName()+"性别:"+s.getSex()+"年级:"
    }
}
```